
Corrigé — Exercice 6

- 1) $I_0 = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln \frac{e + 1}{2}$.
- 2) $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)e^x}{1+e^x} dx \leq 0$ (sur $[0, 1]$, $x - 1 \leq 0$), donc (I_n) est décroissante.
- 3) L'intégrande est positive sur $[0, 1]$, donc $I_n \geq 0$.
- 4) a) $x \mapsto \frac{e^x}{1+e^x}$ est croissante ; sur $[0, 1]$ elle varie de $\frac{1}{2}$ à $\frac{e}{e+1}$. b) On multiplie par $x^n \geq 0$ et on intègre ($\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$) : $\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{e}{(e+1)(n+1)}$. c) Par encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.